Exercices chapitre n° 18
Équilibres d'oxydoréduction

Notions à connaître

— Notions d'oxydant, réducteur, couple rédox, nombre d'oxydation, demi-pile, pile, force électromotrice, capacité d'une pile.
— Exemples usuels d'oxydants et de réducteurs (ions thiosulfate, permanganate, dichromate, hypochlorite, peroxyde d'hydrogène).
— Notions de potentiel d'électrode, potentiel standard et formule de Nernst.
— Description et fonctionnement des électrodes de référence : ESH, ECS.
— Réactions de dismutation, médiamutation.

Objectifs

— Écrire une $\frac{1}{2}$ équation rédox et le bilan d'une réaction d'oxydoréduction : ex 1 à 9
— Déterminer le nombre d'oxydation n.o. d'un élément dans une espèce chimique et prévoir les valeurs extrêmes du n.o. d'un élément connaissant sa position dans la classification périodique : ex 1
— Savoir écrire la formule de Nernst pour déterminer un potentiel rédox : ex 1 à 9
— Tracer et exploiter les diagrammes de prédominance ou d'existence d'espèces rédox : ex 6
— Déterminer le sens de fonctionnement d'une pile et calculer sa capacité : ex 1, 4, 7
— Déterminer la constante d'équilibre d'une réaction d'oxydoréduction : ex 1, 3, 4, 5, 6
— Prévoir le caractère thermodynamiquement favorisé ou défavorisé d'une réaction d'oxydoréduction et déterminer l'état final d'un système siège de réactions d'oxydoréduction (utilisation des potentiels rédox ou de la loi de Guldberg et Waage) : ex 1, 4, 5, 6, 7
— Utiliser des piles pour déterminer des constantes thermodynamiques (complexation, précipitation...) : ex 8, 9, TP 14

Exercices d'application

Exercice n°1 : Vrai/Faux ★

Pour chaque question, indiquer la (ou les) réponse(s) exacte(s).

1. Oxydoréduction

A - Un réducteur capte des électrons.
B - Une oxydation est une perte d'électrons.
C - Les électrons n'existent pas en solution aqueuse.

Zn est l'oxydant du couple Zn/Zn^{2+}.

2. Nombre d'oxydation

A - Le nombre d'oxydation d'un élément peut être négatif.
B - Le nombre d'oxydation maximal d'un élément est son nombre d'électrons de valence.
C - Le n.o. de Mn dans Mn^{2+} est $+II$.

Le n.o. de Mn dans MnO_4^- est $-I$.

3. Soit une pile Daniell dont les électrolytes des deux demi-piles ont pour volume $V = 100$ mL et pour concentration $C = 0{,}1$ mol·L^{-1} (respectivement en ions Cu^{2+} et en ions Zn^{2+}).

A - Le pont salin permet d'assurer le passage du courant entre les deux demi-piles.
B - Des électrons passent par le pont salin.
C - La demi-pile contenant le couple Cu^{2+}/Cu est la cathode.
D - La capacité de cette pile est de 0,53 A·h.

Données : $E^\circ(Zn^{2+}(aq)/Zn(s)) = -0{,}76$ V ; $E^\circ(Cu^{2+}(aq)/Cu(s)) = 0{,}34$ V ; $\mathcal{F} = 96500$ C·mol^{-1}.

4. Soit la réaction d'oxydation du Zn par les ions Ag^+.

A - La constante d'équilibre de cette réaction vaut $K^\circ = 10^{26}$ pour un coefficient stœchiométrique égal à 1 pour Zn.

B - Dans un système contenant initialement de l'argent Ag(s), du zinc Zn(s), des ions Ag^+ et Zn^{2+} en concentration $C = 0{,}1$ mol·L^{-1} la réaction décrite ci-dessus se déroulera dans le sens direct.

C - À l'équilibre, le potentiel redox du couple Ag^+/Ag sera plus faible que celui du couple Zn^{2+}/Zn.

Données : $E^\circ(Zn^{2+}(aq)/Zn(s)) = -0{,}76$ V ; $E^\circ(Ag^+(aq)/Ag(s)) = 0{,}80$ V

Exercice n°2 : Formule de Nernst ★

Donner la formule Nernst qui permettrait de calculer le potentiel rédox pour les couples suivants :

1. $IO_3^-(aq)/I_2(aq)$
2. $Cr_2O_7^{2-}(aq)/Cr^{3+}(aq)$
3. $MnO_2(s)/Mn^{2+}(aq)$
4. $Hg^{2+}(aq)/Hg(\ell)$
5. $NO_3^-(aq)/NO(g)$

Exercice n°3 : Constantes d'équilibre ★

Écrire les équations des réactions suivantes puis calculer leurs constantes d'équilibre.

1. H_3AsO_4 avec I^-
2. $Cr_2O_7^{2-}$ avec Br^-
3. Cr^{3+} avec Cl_2
4. Zn avec I_2

Données à 298 K :

$E^\circ(H_3AsO_4(aq)/HAsO_2(aq)) = 0{,}56$ V $\quad E^\circ(I_2(s)/I^-(aq)) = 0{,}54$ V

$E^\circ(Cr_2O_7^{2-}(aq)/Cr^{3+}(aq)) = 1{,}33$ V $\quad E^\circ(Br_2(\ell)/Br^-(aq)) = 1{,}09$ V

$E^\circ(Cl_2(g)/Cl^-(aq)) = 1{,}36$ V $\quad E^\circ(Zn^{2+}(aq)/Zn(s)) = -0{,}76$ V

Exercices classiques

Exercice n°4 : Étude d'une pile électrochimique ★★

Dans un bécher, on verse 100 mL d'une solution de nitrate d'argent $AgNO_3$ de concentration molaire $c_1 = 0{,}1$ mol·L^{-1} puis on y plonge une électrode d'argent. Dans un second bécher, on verse 100 mL d'une solution de chlorure de cobalt de concentration molaire $c_2 = 0{,}1$ mol·L^{-1} puis on y plonge une électrode de cobalt. On relie les deux béchers par un pont salin contenant du nitrate d'ammonium NH_4NO_3.

① Déterminer la polarité de la pile et sa fém à l'instant initial.

② Écrire les réactions ayant lieu sur chaque électrode ainsi que le bilan de la réaction de fonctionnement.

③ Faire un schéma de la pile en indiquant la cathode, l'anode ainsi que le sens du parcours du courant électrique et des électrons. Donner la représentation schématique de la pile.

④ Indiquer le rôle du pont salin.

⑤ Déterminer la composition de la pile lorsque celle-ci est usée, c'est-à-dire ne débite plus.

⑥ Calculer la quantité d'électricité maximale qui a traversé le circuit.

Données à 298 K : $E^\circ(Ag^+(aq)/Ag(s)) = 0{,}80$ V ; $E^\circ(Co^{2+}(aq)/Co(s)) = -0{,}28$ V ; $\mathcal{F} = 96500$ C·mol^{-1}.

Exercice n°5 : Étude d'une pile de concentration ★★

Deux béchers (1) et (2) contiennent :

(1) : $[Fe^{3+}] = 0{,}2$ mol·L^{-1} et $[Fe^{2+}] = 0{,}1$ mol·L^{-1} (2) : $[Fe^{3+}] = 0{,}1$ mol·L^{-1} et $[Fe^{2+}] = 0{,}2$ mol·L^{-1}

Chaque bécher contient un volume $V = 100$ mL de solution. Deux électrodes de platine reliées par un fil conducteur plongent dans les deux béchers reliés entre eux par un pont électrolytique.
① Faire un schéma de la pile.
② Déterminer les pôles de la pile et sa force électromotrice. Donner les équations des réactions qui se déroulent dans chaque demi-pile et l'équation globale de fonctionnement de la pile.
③ Justifier l'appellation « pile de concentration »
④ Déterminer les concentrations finales dans chaque bécher lorsque la pile cesse de débiter ainsi que le potentiel de chaque couple à l'équilibre. En déduire la quantité d'électricité qui a traversé le circuit.

Données à 298 K : $E^\circ(Fe^{3+}/Fe^{2+}) = 0{,}77$ V ; $\mathcal{N}_A = 6{,}02 \cdot 10^{23}$ mol^{-1} ; $e = 1{,}6 \cdot 10^{-19}$ C.

Exercices d'approfondissement

Exercice n°6 : Influence de la complexation : application à la détermination d'une constante de formation ★★★

On réalise une pile en associant une électrode standard à hydrogène (demi-pile 1) à une demi-pile constituée d'un fil d'argent plongeant dans un volume $V = 50{,}0$ mL d'une solution de nitrate d'argent (Ag^+, NO_3^-) à $C = 2{,}0 \cdot 10^{-1}$ mol·L^{-1} à laquelle on ajoute $V' = 50{,}0$ mL d'ammoniaque à $C' = 2$ mol·L^{-1} (demi-pile 2).

On admet qu'il ne se forme que le complexe $[Ag(NH_3)_2]^+$ et que la concentration des ions NH_4^+ est négligeable devant celle de NH_3. On cherche à déterminer β_2, constante de formation globale du complexe $[Ag(NH_3)_2]^+$ c'est-à-dire l'équation suivante :

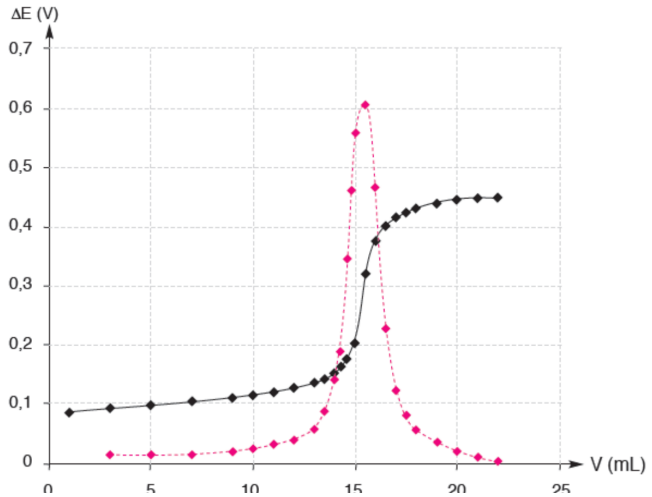
$$Ag^+ + 2NH_3 = [Ag(NH_3)_2]^+$$

On mesure une fem de 0,248 V, l'ESH étant le pôle −.
① Déterminer la valeur de β_2.

Donnée à 298 K : $E^\circ(Ag^+(aq)/Ag(s)) = 0{,}80$ V.

Exercice n°7 : Titrage potentiométrique d'un sérum physiologique ★★★

On veut vérifier la teneur en ions chlorure d'un sérum physiologique. Pour cela, on ajoute progressivement une solution de nitrate d'argent de concentration $C = 0{,}100$ mol·L^{-1} à un volume $V_0 = 50{,}0$ mL d'une solution S préparée en diluant 5 fois le sérum étudié. On note l'apparition du précipité $AgCl(s)$ dès les premières gouttes de solution versée. On suit l'évolution de la différence de potentiel ΔE entre une électrode d'argent et une électrode au calomel saturée (notée E.C.S.). Les résultats obtenus sont donnés ci-dessous :



① Donner l'expression du potentiel d'oxydoréduction de l'E.C.S. Pourquoi est-il constant à température constante ?
② Quelle précaution faut-il prendre avec l'électrode au calomel lorsqu'on réalise un tel dosage ?
③ Expliquer pourquoi l'utilisation d'une électrode d'argent permet de suivre la concentration en ion argent au cours du titrage.
④ Déterminer la concentration des ions chlorure dans la solution S puis dans le sérum.
⑤ Comparer à l'indication portée sur l'étiquette du sérum : 0,9 % en masse de chlorure de sodium.
⑥ À l'aide de la courbe, déterminer le produit de solubilité K_s du chlorure d'argent.

Données à 298 K : $E^\circ(Ag^+(aq)/Ag(s)) = 0{,}80$ V ; $E^\circ(ECS) = 0{,}25$ V ; $M(NaCl) = 58{,}5$ g·mol^{-1} ; densité du sérum : $d_{\text{sérum}} = 1$; $E^\circ(Hg_2Cl_2(s)/Hg(\ell)) = 0{,}27$ V.